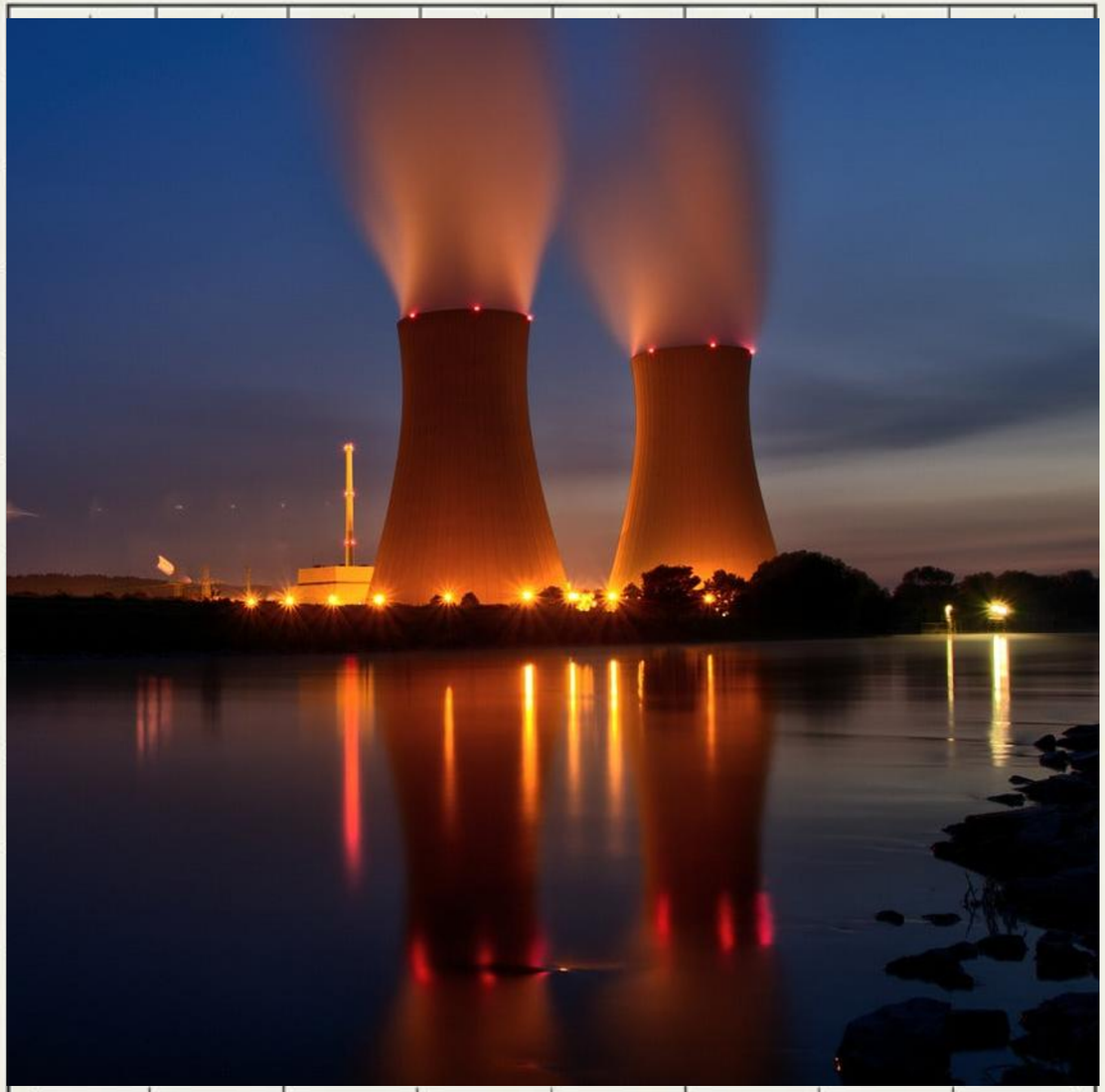
Jaderná energetika: Dobrý sluha, nebo zlý pán?

Technický, historický a fyzikální pohled na nejmocnější zdroj energie, který lidstvo zkrotilo.

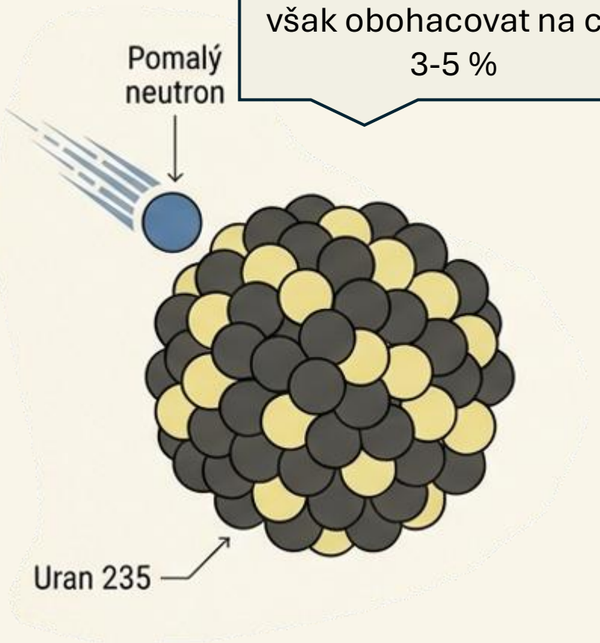


NotebookLM

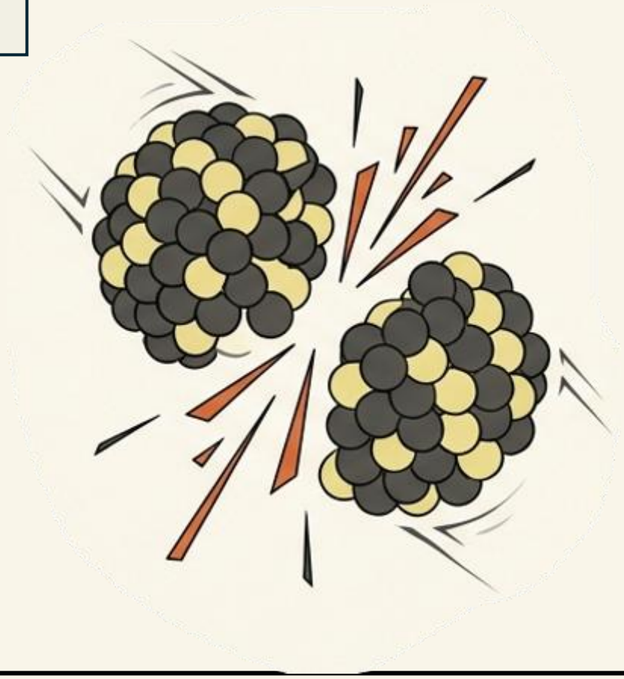
Energie skrytá v jádru

1. Náraz

Uran 235 je jediný snadno štěpitelný prvek. Musí se však obohacovat na cca 3-5 %

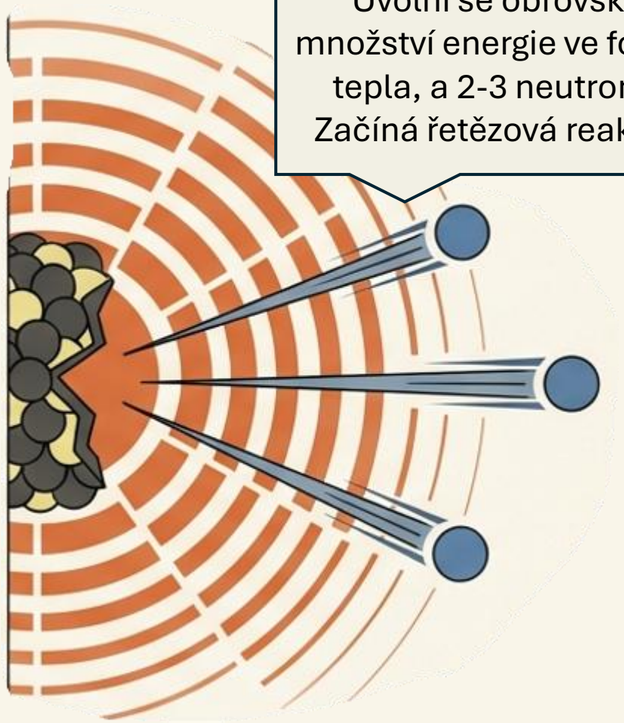


2. Štěpení

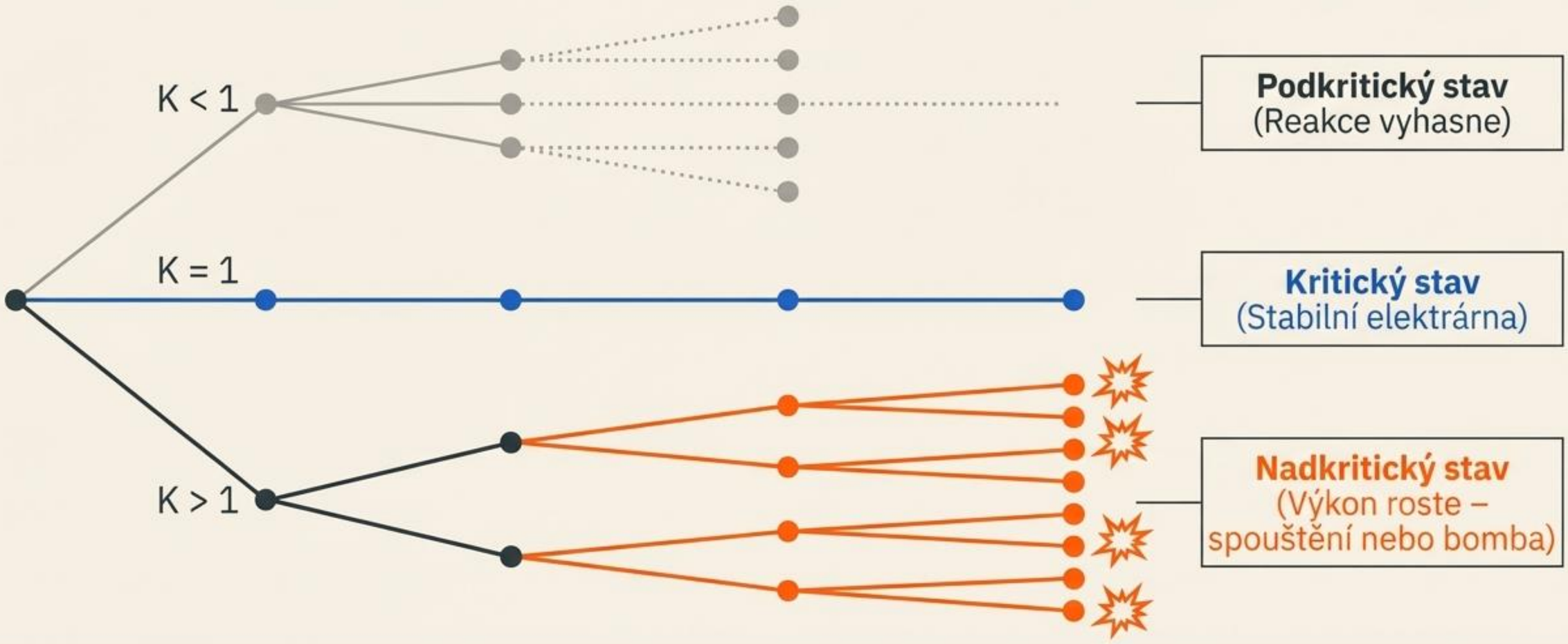


3. Řetězová reakce

Uvolní se obrovské množství energie ve formě tepla, a 2-3 neutrony. Začíná řetězová reakce.



Matematika přežití: Kontrola řetězové reakce

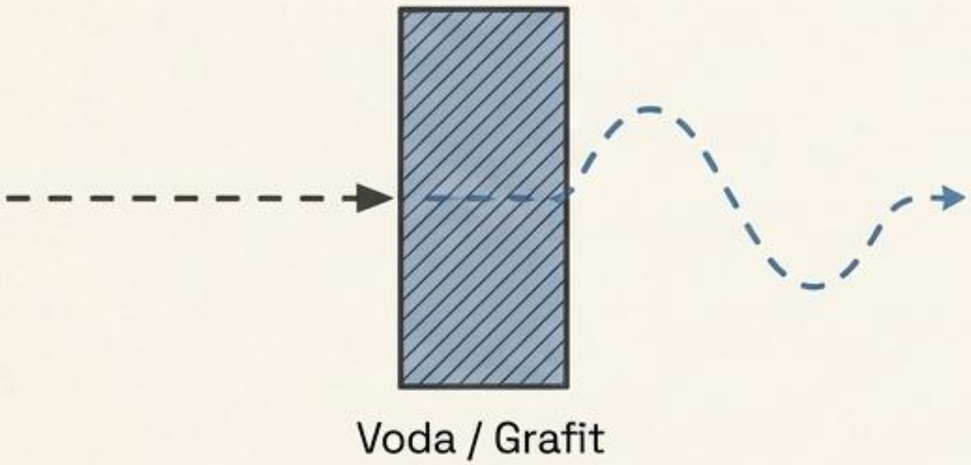


Aby reakce běžela stabilně, musí v průměru právě jeden ze vzniklých neutronů vyvolat další štěpení. Tomu říkáme neutronová bilance.

NotebookLM

Jak se reaktor „krotí“?

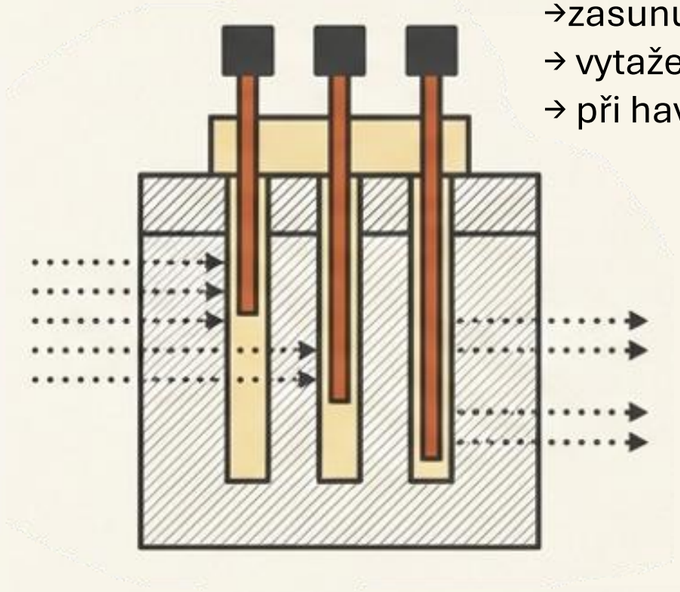
Moderátor - brzda



Rychlé neutrony (letící 20 000 km/s) jádrem U-235 většinou jen proletí. Voda nebo grafit fungují jako moderátor – zpomalí je na tepelné neutrony (2 km/s), které Uran snadno zachytí.

Absorbátor - houba

→zasunutím dolů výkon klesá
→ vytažením roste
→ při havárii se zasunou celé



K jemnému řízení i úplnému zastavení reakce slouží pohlcovače neutronů. V českých reaktorech (VVER) se používá kyselina boritá rozpuštěná ve vodě a regulační tyče (kadmium, bor).

NotebookLM

Anatomie jaderného paliva

Velikost článku prstu. Vyrobí stejné množství energie jako 1,5 tuny hnědého uhlí.

Keramická tableta
(Oxid uraničitý)

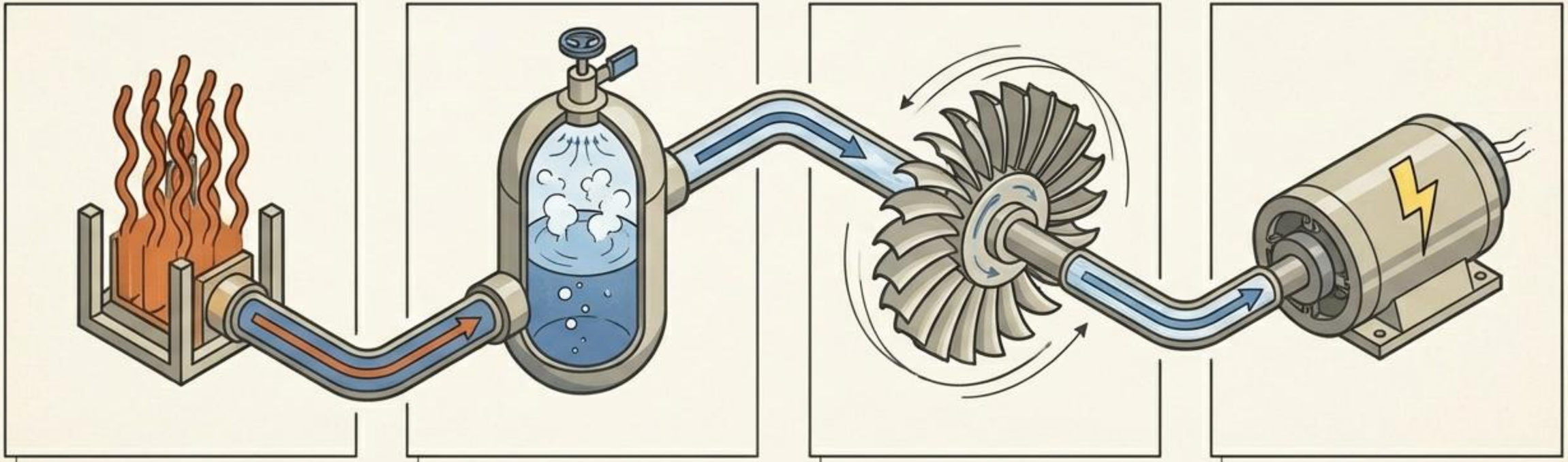
Palivové proutí
Tablety jsou hermeticky uzavřeny v tyčích ze slitiny zirkonia.

Palivová kazeta
Stovky tyčí tvoří svazky, ze kterých se skládá aktivní zóna reaktoru.

NotebookLM

Nejdražší rychlovarná konvice na světě

Přes veškerou kvantovou fyziku je jaderný reaktor v základu jen zdroj tepla pro klasický termodynamický cyklus.



1. Teplo
(Štěpení ohřívá vodu)

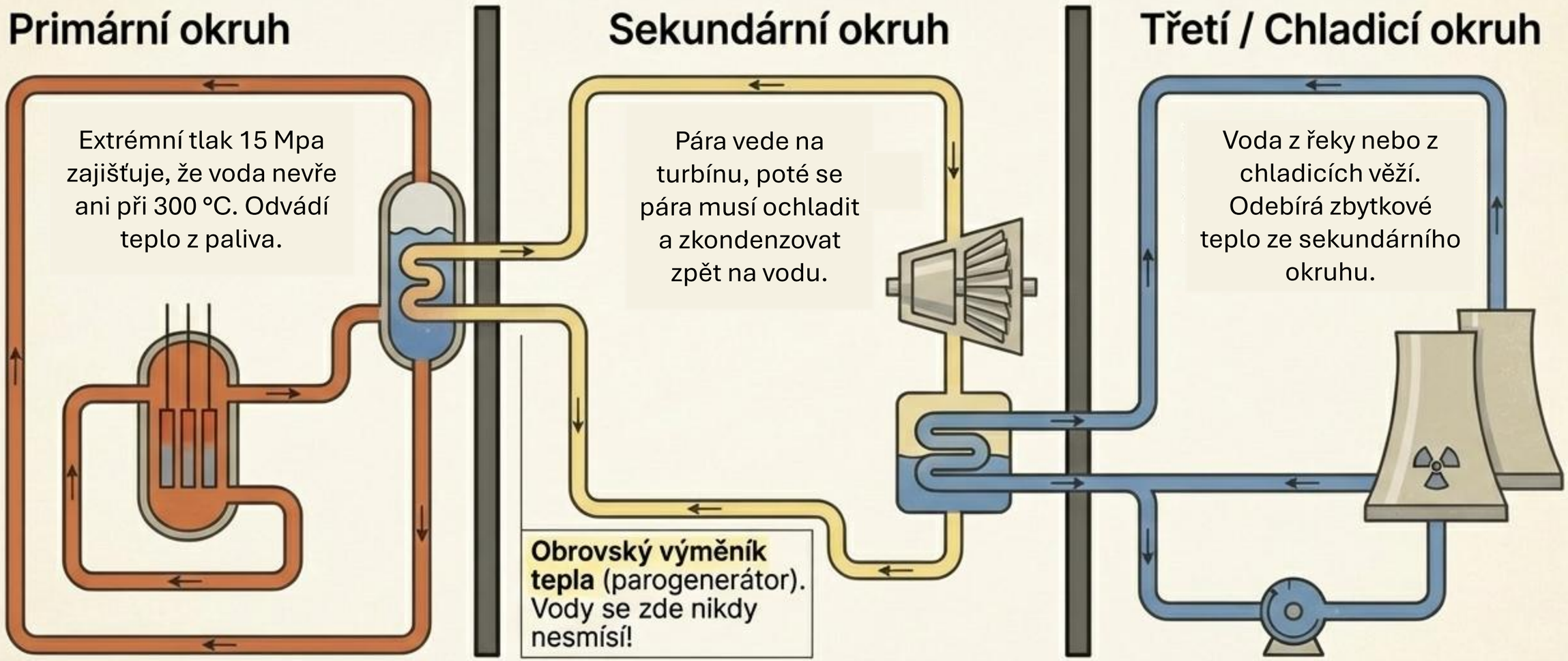
2. Pára
(Voda se mění v páru)

3. Turbína
(Pára roztáčí lopatky turbíny)

4. Generátor
(Kinetická energie se mění na elektřinu)

NotebookLM

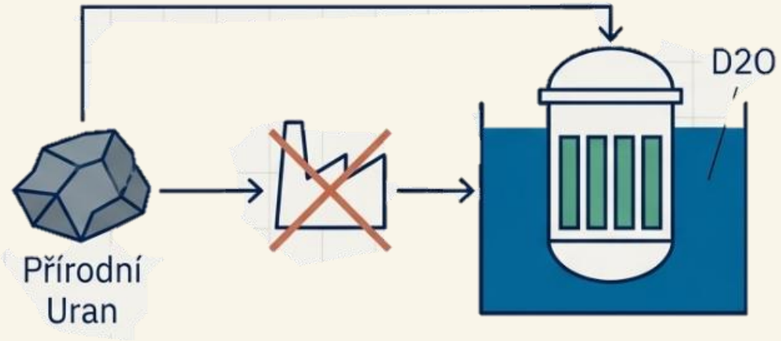
Bezpečnostní architektura tří okruhů



NotebookLM

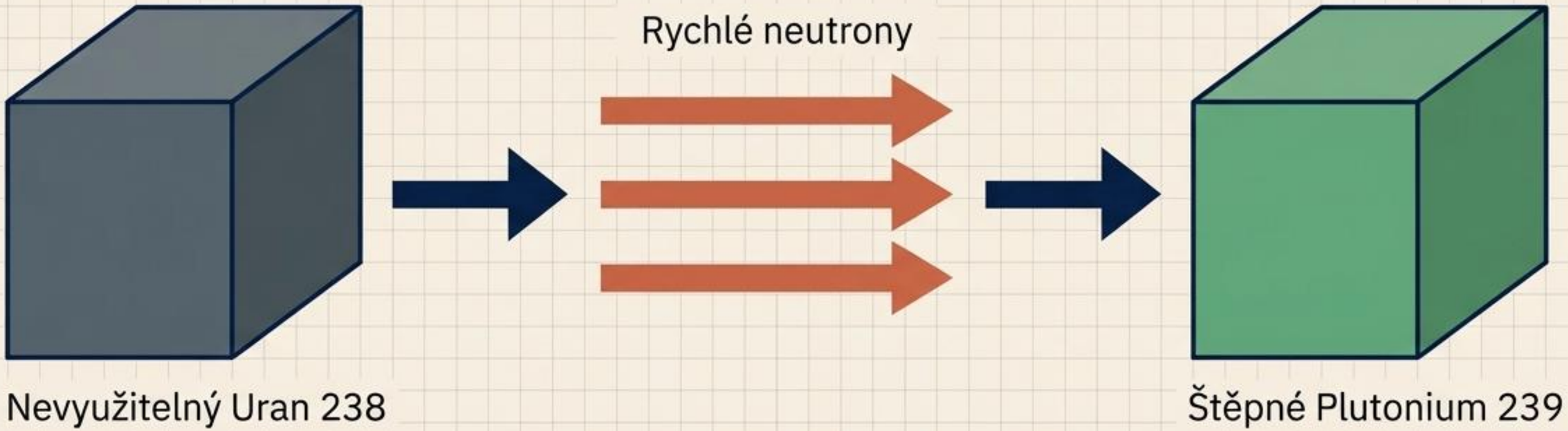
Není reaktor, jako reaktor

- **Varný reaktor (BWR):** Jednodušší, má jen 2 okruhy. Voda vře přímo v reaktoru a pára točí turbínou. (Např. Fukušima).
- **Tlakovodní reaktor (PWR/VVER)**: Náš typ (Temelín). 3 okruhy. Voda v reaktoru je pod obrovským tlakem, takže nevře ani při 300 °C. Nejbezpečnější oddělení radioaktivity.
- **Plynem chlazené (AGR)**: Místo vody se používá CO_2. Umožňuje mnohem vyšší teploty, a tedy i vyšší účinnost výroby elektřiny.
- **Těžkovodní (CANDU):** Používají „těžkou vodu“ (D_2O). Díky ní mohou spalovat přírodní, neobohacený uran.



Budoucnost: Množivé reaktory (FBR)

Fénix – reaktor, který si palivo vyrábí sám



PRINCIP

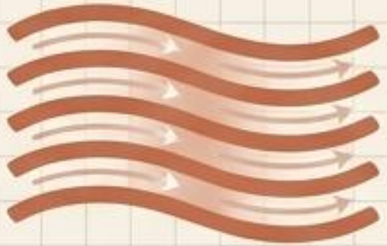
Fast Breeder Reactor (FBR) využívá rychlé neutrony k transmutaci (přeměně) odpadního uranu na nové, vysoce účinné palivo.

PALIVOVÝ ZÁZRAK

Tento systém vyrobí v průběhu reakce více paliva, než sám spotřebuje. Dokázal by tak využít světové uranové zásoby na 100 %.

Extrémní inženýrství: Chlazení tekutým kovem

VÝHODA



Výhoda tekutého sodíku

Skvěle vede teplo a na rozdíl od vody nezpomaluje neutrony, což je pro množení paliva kritické.

RIZIKO

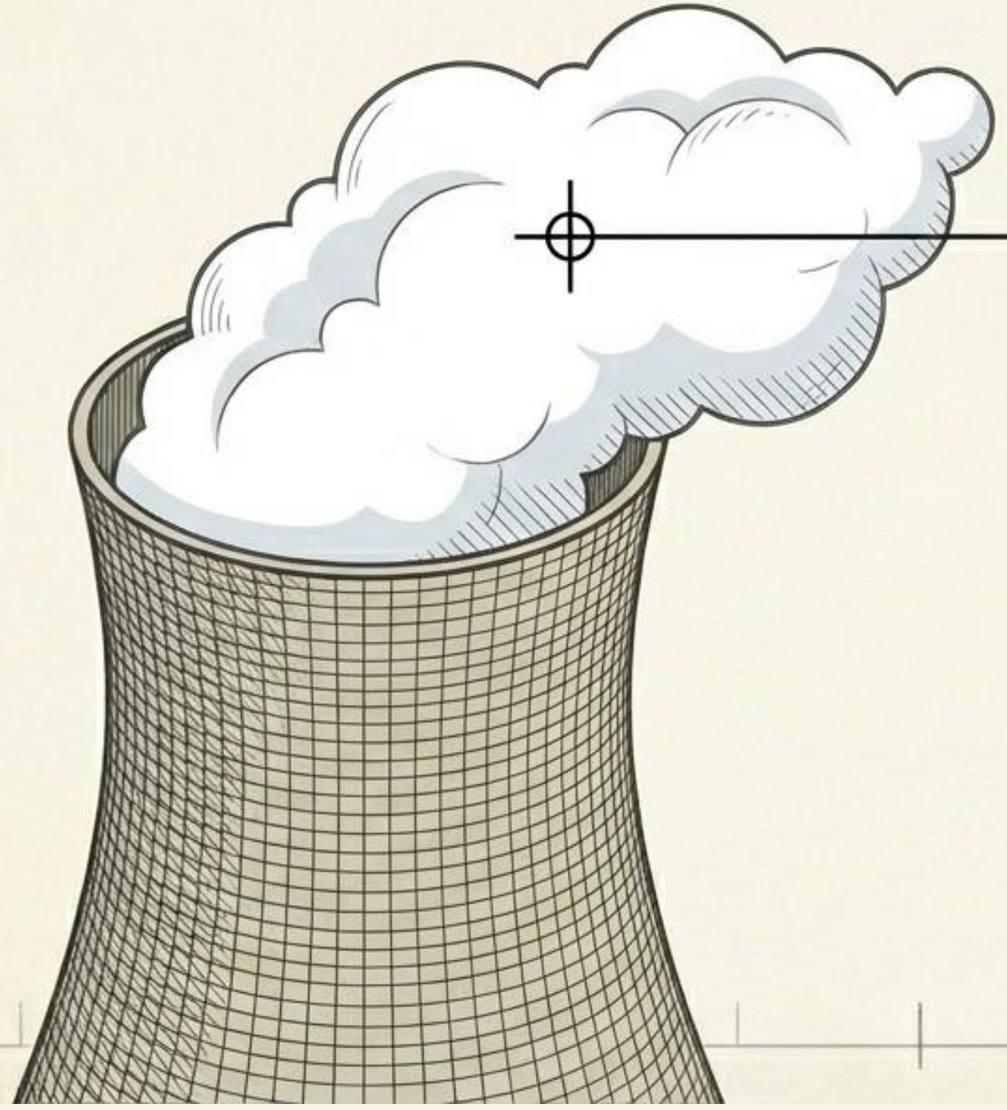
Fyzikální rizika

Sodík je extrémně reaktivní – na vzduchu okamžitě hoří a při kontaktu s vodou prudce vybuchuje.

Příběh Superphénix

Obří francouzský projekt FBR musel tato rizika kompenzovat. Výsledný betonový kontejnment byl tak předimenzovaný a bezpečný, že reaktor v roce 1982 během výstavby bez poškození poškození přežil přímý útok raketometem RPG-7.

Mýtus o jedovatém kouři



Toto není kouř ani radiace.

Husté bílé mraky stoupající z typických širokých věží jsou pouze čistá vodní pára. Jde o odpařování vody ze třetího (chladicího) okruhu do atmosféry.

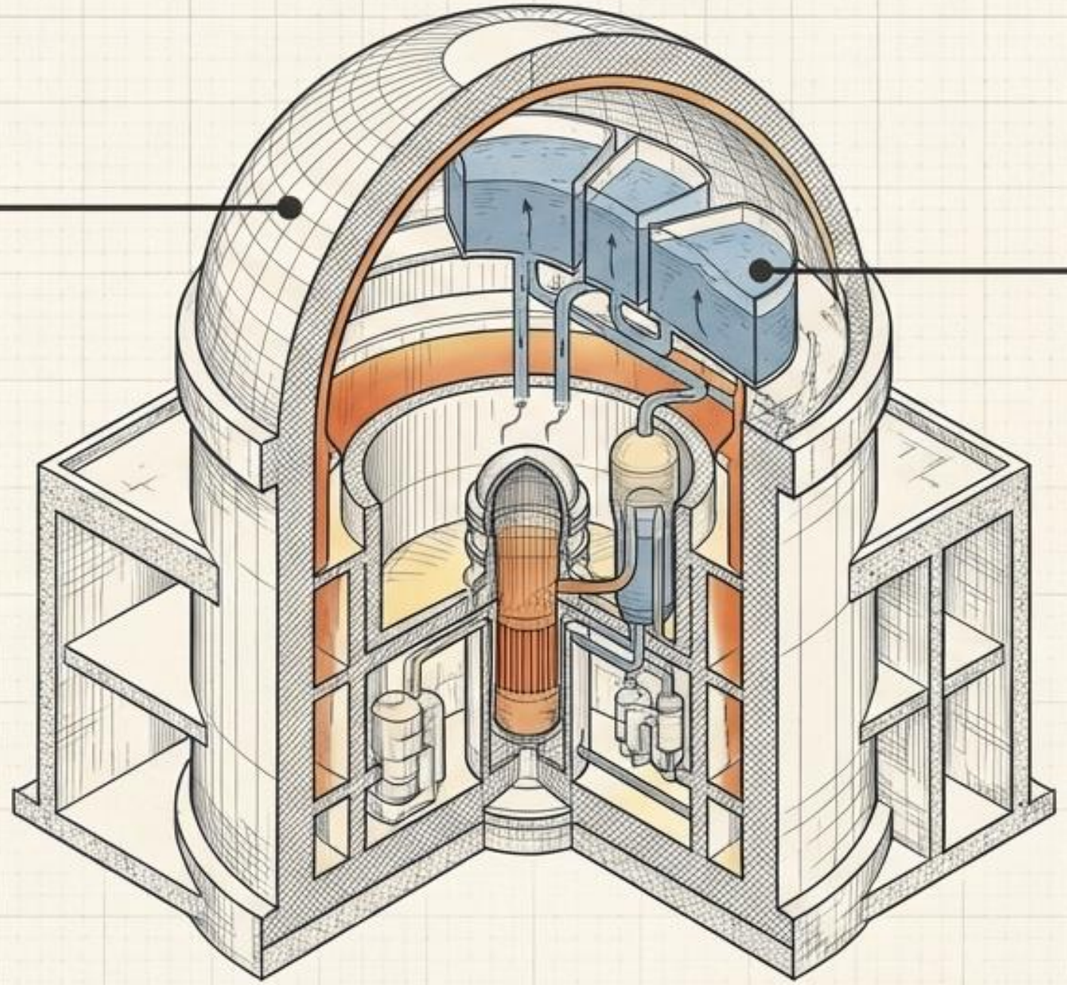
NotebookLM

Současná bezpečnostní paradigmata

Moderní bloky musí odolat i pádu dopravního letadla

Kontejnment

Masivní betonová kopule, která musí udržet všechno uvnitř, i kdyby reaktor vybuchl. Musí odolat pádu letadla i válce.



Pasivní bezpečnost

V případě výpadku proudu spadnou regulační tyče do reaktoru vlastní vahou (gravitace).

NotebookLM

Když fyzika neodpouští chyby: Ztráta kontroly

1946: Demon Core

Vědci v USA při válce testovali kouli plutonia a zkoušeli, jak blízko mohou dát kryt, než se spustí řetězová reakce. Vědec Louis Slotin kryt přidržoval šroubovákem. Ten mu sklouzl, kryt zaklapl a jádro se okamžitě stalo nadkritickým. Slotin kryt okamžitě rukou odtrhl, čímž zachránil ostatní, ale sám dostal smrtelnou dávku.

1986: Černobyl

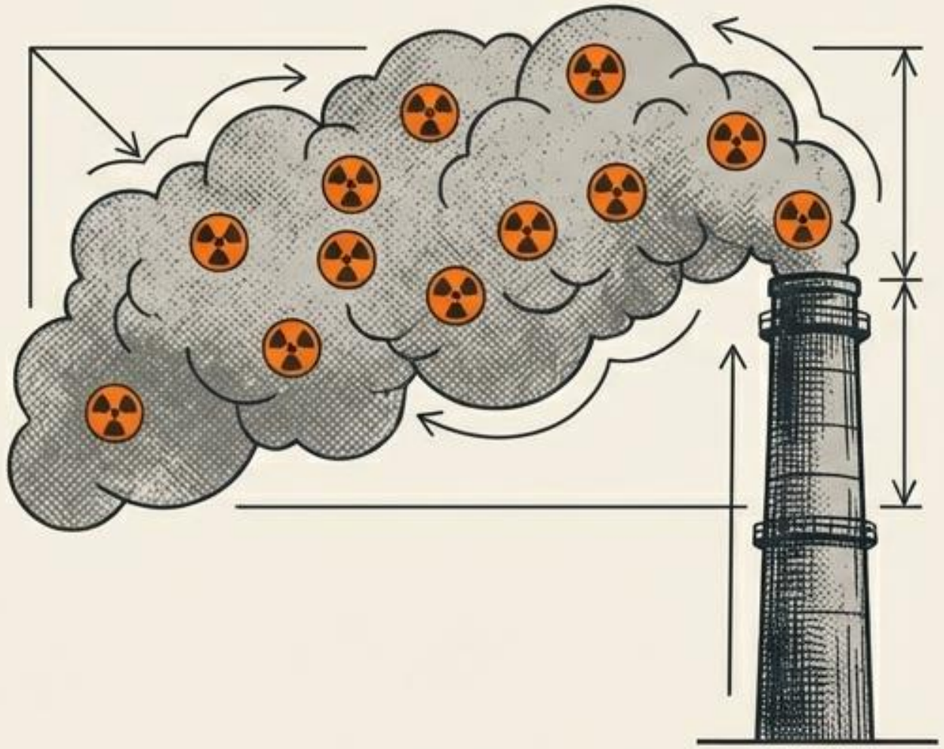
Operátoři prováděli test, při kterém chtěli zjistit, zda turbína dokáže napájet čerpadla i po vypnutí proudu. Během toho ale udělali sérii chyb a reaktor se stal nestabilním. Reaktor měl konstrukční vadu – když se do něj v nouzi zasunuly regulační tyče, jejich špičky reakci na zlomek vteřiny zrychlily. Reaktor se přehřál, pára roztrhla budovu a grafit začal hořet.

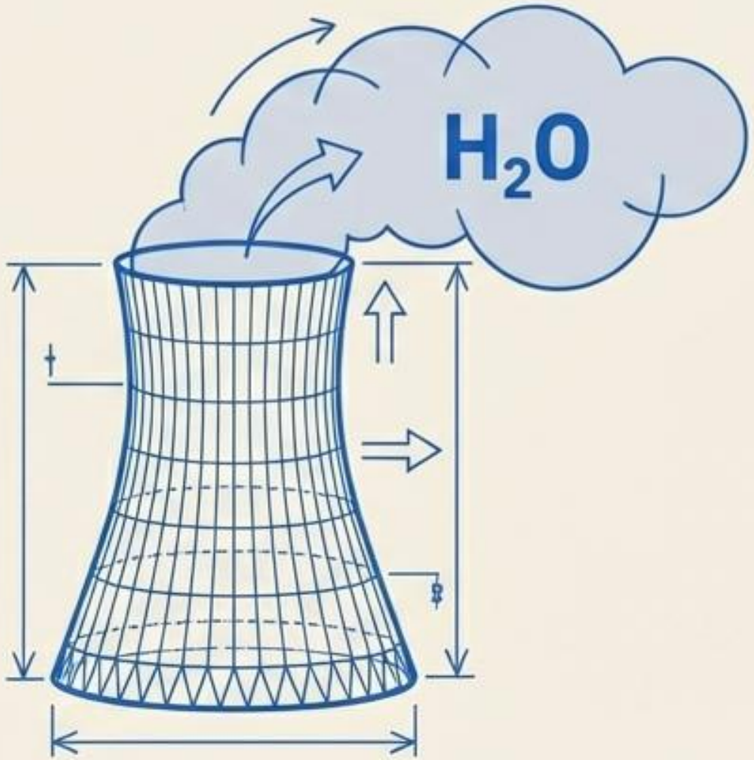
2011: Fukušima

Japonsko zasáhlo extrémně silné zemětřesení. Reaktory se automaticky vypnuly. O 50 min později dorazilo tsunami. To přelilo ochrannou zeď a zatopilo generátory v suterénu, které měly pohánět čerpadla pro chlazení vypnutých (ale stále horkých) reaktorů. Bez chlazení se palivo roztavilo a došlo k výbuchům vodíku.

NotebookLM

Paradox na závěr





Víte, že uhelná elektrárna vypouští do okolí v popílku více radioaktivity než ta jaderná za běžného provozu?

Uhlí přirozeně obsahuje stopové množství uranu a thoria, které se spálením koncentruje a uniká do ovzduší.

NotebookLM

Mediální šum: když varování předběhne kontext

Narativ je nastolen: Média a aktivisté prezentují novou studii z Harvardu jako nezpochybnitelný důkaz o smrtelném nebezpečí života vedle elektráren.

Rovnice chybějících proměnných

Přírodní pozadí: Zcela ignorován vliv radonu z podloží.

Průmysl: Nezohledněny jiné znečišťující látky a smog v okolních aglomeracích.

Socioekonomika: Životní styl, mobilita obyvatel a úroveň místní zdravotní péče.

Sami autoři z Harvardu přiznávají, že studie nedokazuje příčinnou souvislost. Jde o statistickou anomálii, která vyžaduje další výzkum, nikoliv důkaz o nebezpečnosti jaderné energetiky. Nízké dávky ionizujícího záření je nutné hodnotit na základě skutečně naměřených dat, ne PSČ.

Křižovatka budoucnosti: Klady a zápory

Pro Jadernou Energii (+)

Nulové emise CO2: Nepodílí se na skleníkovém efektu.

Extrémní energetická hustota: Minimální zábor půdy oproti obřím solárním či větrným farmám o stejném výkonu.

Stabilita sítě: Dodává obrovský základní výkon bez ohledu na počasí (svítí, i když nefouká vítr).

Proti Jaderné Energii (-)

Radioaktivní odpad: Vyhořelé palivo vyžaduje bezpečné a extrémně nákladné hlubinné úložiště na tisíce let.

Čas a peníze: Výstavba nového bloku trvá 15–20 let a stojí stovky miliard korun.

Riziko proliferace: Technologie obohacování uranu může být zneužita k výrobě jaderných zbraní.

Klíčový díl české skládačky

40 %

Tyto dvě elektrárny produkují přibližně 40 % veškeré elektrické energie v České republice.

Jaderná energetika vyžaduje extrémní technologickou pokoru a respekt k fyzice. Bez ní však současná civilizace jen těžko dokáže zajistit stabilní energii a zároveň vyřešit klimatickou krizi. (Dobrý sluha, pokud zůstane pod kontrolou).

NotebookLM